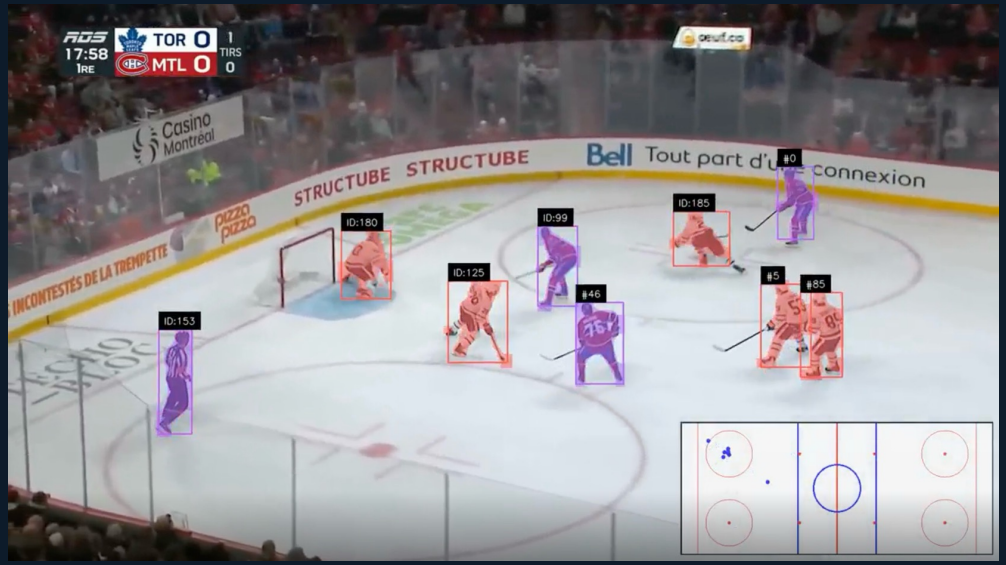



# SideLine AI

## Système d'Analyse Vidéo pour Matchs de Hockey

KRETZ Victor · MORIN Alban · TROILLARD Romain · POURCINE Mattéo

8INF883 — Vision Artificielle et Traitement d'Images · Hiver 2025 · UQAC

# Plan de la présentation

## 01 Introduction & Contexte

Problématique · Objectifs · Motivation

## 02 Données & Pipeline

Séquence vidéo · Architecture · Détection · Homographie

## 03 Composants Techniques

ByteTrack · OCR · Keypoints · OpenVINO

## 04 Résultats & Perspectives

Évaluation · Performances · Limites · Travaux futurs

# Objectifs du système SideLine AI

1. **Détecter & segmenter —** Localiser tous les joueurs image par image
2. **Identifier par OCR —** Lire les numéros de maillots et relier les noms de joueurs
3. **Suivi des joueurs —** Maintenir une trajectoire continue malgré occultations et flou
4. **Projeter en 2D —** Transformer les coordonnées pixel en positions physiques (minimap)
5. **Produire une vidéo annotée —** Minimap temps réel avec identités, boîtes et identifications

# Contexte industriel & motivation du projet

## Contexte industriel

LNH investit massivement en analytique avancée — systèmes multicaméras coûteux et fermés.

SideLine AI explore une alternative open-source, applicable à une caméra de diffusion standard, càd à des ligues plus amatrices.

### Accessibilité

YOLO26 public, matériel grand public

### Richesse sémantique

Identités, positions, tactiques

### Valeur analytique

Possession, surfaces, patterns

### Vecteur pédagogique

Détection, OCR, géométrie projective

# Démonstration

# Contraintes : le hockey, un défi de vision

### Vitesse extrême

Joueurs : jusqu'à 40 km/h
Rondelle en tir : 170 km/h

### Occultations fréquentes

Joueurs superposés
Vitre réfléchissante

### Caméra unique mobile

Vue partielle de la patinoire
Changements d'angle fréquents

### Rondelle miniature

Objet de 3 cm suivi à grande vitesse avec flou cinétique

# Détection des joueurs et du terrain

## Expérimentations initiales

RF-DETR (Roboflow Sports) testé
→ Écarté : latence élevée, pas de segmentation native

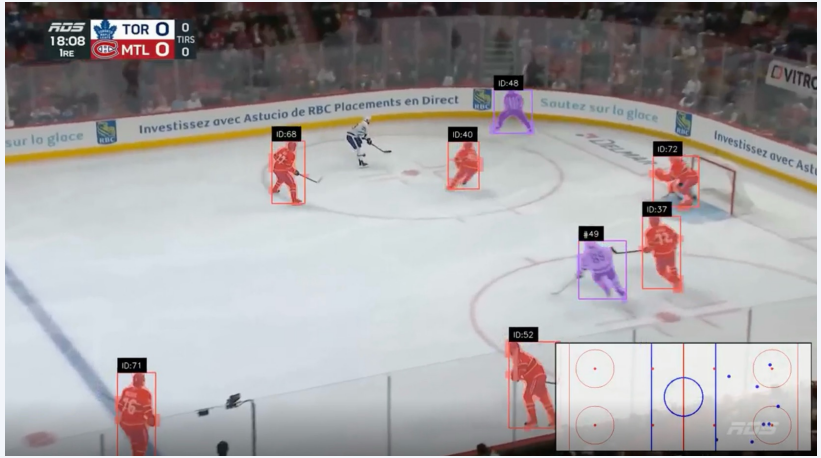
ViT-Pose testé
→ Écarté : coût de calcul, poses inutiles car pas de détec. d'actions

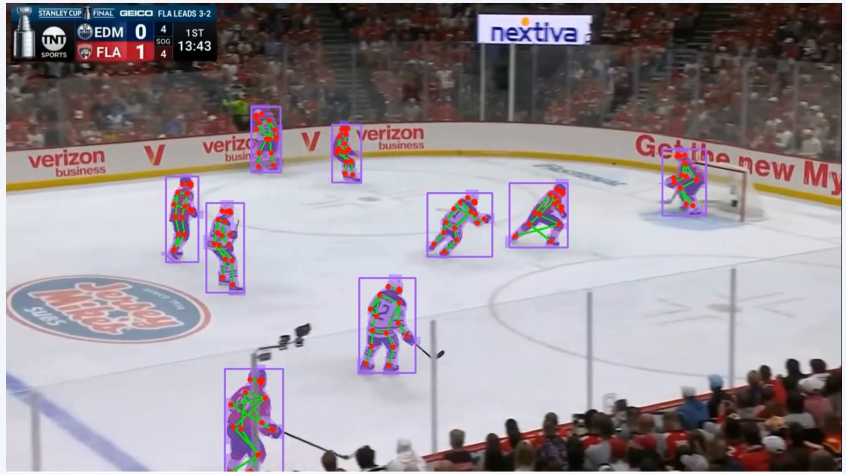
## Pourquoi la segmentation d'instances ?

Masque précis → isole le joueur pour l'OCR et le K means d'équipe
Discrimine mieux les joueurs partiellement occultés

## Détection du terrain

YOLO8m pré-entrainé sur COCO et
Fine tuné sur du hockey (1800 images)



# Transformation homographique & Minimap 2D

### Équation homographique

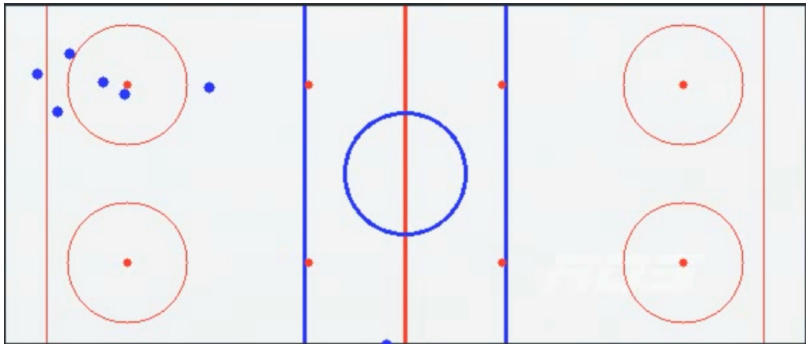
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} \sim \mathbf{H} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{H} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

(x,y) pixels → (x',y') pieds sur patinoire 200×85 ft

### Calcul via RANSAC (cv2.findHomography)

≥ 4 correspondances de keypoints nécessaires
Heuristique spatiale : position relative des repères
Mise à jour à chaque frame valide
Défi : 2-3 points visibles seulement (angle de diffusion)

### Minimap 2D



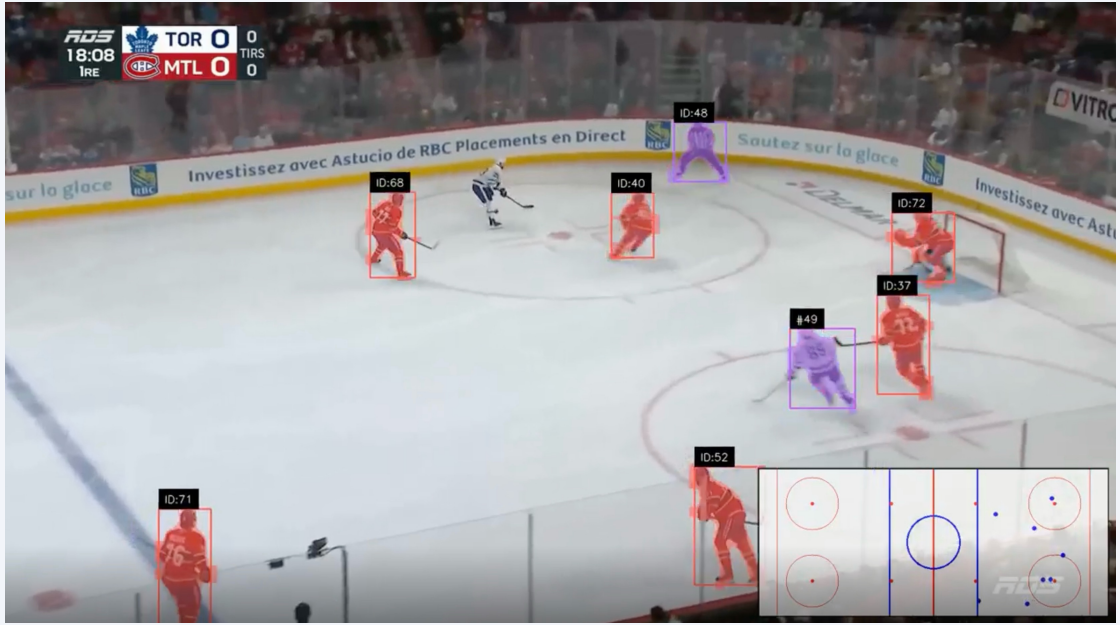
# Transformation homographique & Minimap 2D

### HockeyAI — Keypoints détectés

Centroïde patinoire
Faceoff dots
Goal frames

### Défi propre aux diffusions NHL

Seuls 2-3 keypoints visibles par frame
→ Dégradation de la précision RANSAC
→ Discontinuités dans la minimap (téléportations)



# ByteTrack — Suivi multi-objets

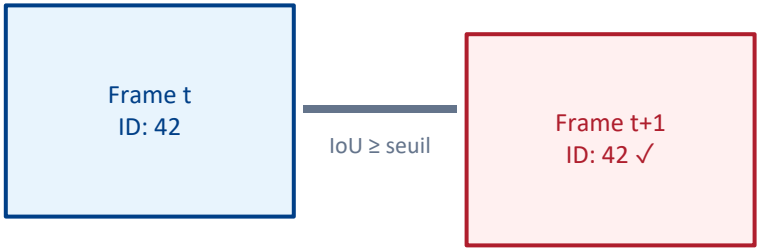
### Stratégie d'association à 2 niveaux

1ère passe : détections haute confiance → IoU (Intersection over Union)
2ème passe : détections faible confiance → récupération des pistes perdues

### Avantages pour le hockey

Identifiant stable (tracker_id) même sous occultation
Deux instances : joueurs + rondelle (trackers séparés)
Rares identity switches sur clip 10 secondes

### Association IoU (frame t → t+1)




Piste perdue → 2ème passe avec détections faible confiance (ByteTrack)

# EasyOCR — Identification des numéros de maillots

## Architecture EasyOCR

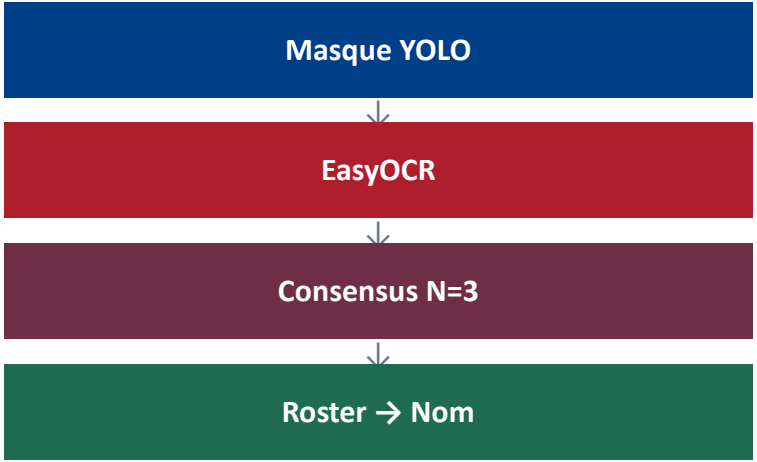
Backbone CNN ResNet → extraction de features
LSTM + classification
Allowlist restreinte aux chiffres 0-9

## Filtre de consensus temporel (N=3)

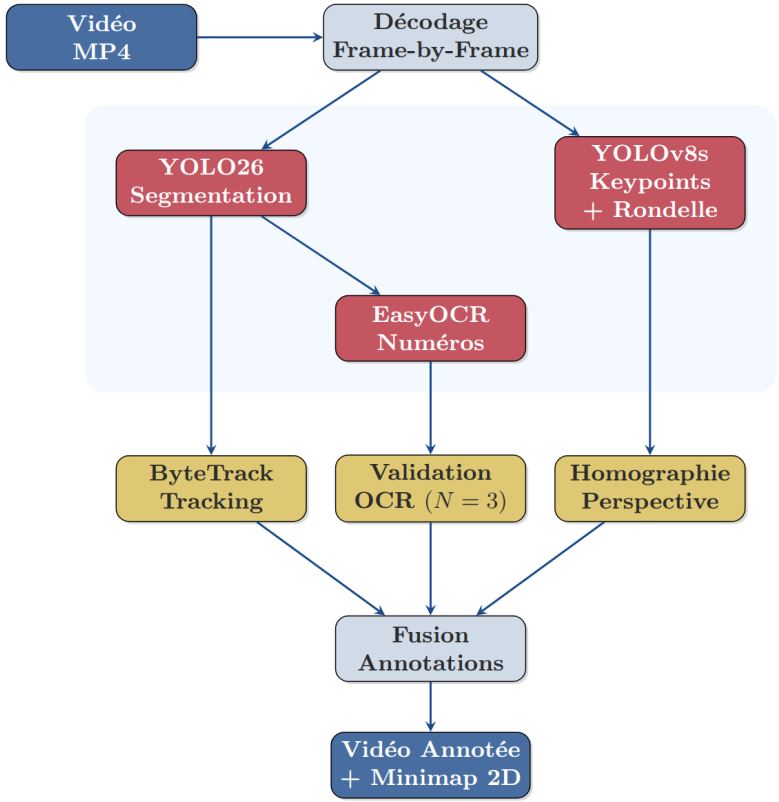
$$\text{ID_confirmé}(t) = \begin{cases} n & \text{si count}(n, t-N:t) \geq N \\ \text{None} & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{avec } N = 3$$

Élimine reflets glace, artefacts visuels
et numéros partiellement visibles

## Du masque au nom de joueur



# Architecture du pipeline de traitement



# Optimisation OpenVINO des YOLOs

4x

Réduction mémoire

2-3x

Accélération CPU/GPU/NPU

# Performance computationnelle

**Latences d'inférence (iGPU) : ~ 2 FPS**

**Améliorations possible :**

- **changer lib OCR**
- **vrais GPUs**
- **distribution des taches**

→ *Usage temps réel possible*

# Évaluation qualitative — sans ground truth annoté

Absence de ground truth : mAP, MOTA, MOTP non calculables — évaluation par inspection visuelle systématique

| | | |
|---|---|---|
| **Détection joueurs** | Plans larges : segmentation correcte de tous les joueurs visibles | Faux négatifs : occultations denses<br>Faux positifs : arbitres & spectateurs |
| **Suivi ByteTrack** | Identifiants stables sur 10s<br>Rares identity switches (croisements) | Meilleure communication avec l'OCR possible |
| **Projection 2D** | Minimap fidèle aux configurations spatiales<br>Cohérence géométrique validée | Discontinuités si keypoints manquants, beaucoup d'erreurs |

# Limites identifiées & Travaux futurs

### Évaluation quantitative

Annoter frames pour mAP, MOTA, MOTP

### Multi-caméra & UI

Calibrage extrinsèque + interface Web temps réel

### Détection rondelle

Soustraction de fond + filtre de Kalman prédictif

### Stabilisation minimap

Moyennage glissant ou filtre de Kalman par joueur

### Filtrage géographique

Masque surface de glace → exclure gradins sans retraining